République Algérienne Démocratique Et Populaire
Université Djillali Liabes de Sidi Bel Abbès
Faculté de Génie Éléctrique
Départements : Télécommunication et Éléctronique

Solution TD 04 : méthodes d'analyse numériques

Enseignant : A/R. Mahiddine [1]

16-07-2020

---

1. ma2006ne_86@yahoo.fr

Université D.L de Sidi Bel-Abbès
Faculté de Génies Élèctrique
Départements de TLC et ELN

Année : 2019/2020
2ième Année G.E
Par : Mr.MAHIDDINE A.R

Résolution des systèmes linéaires (Directe) **TD-04 : Méthodes d'Analyse Numériques**

Exercice 1. Soient les matrices et les vecteurs suivantes :

$$C = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 4 \end{pmatrix};\ E = \begin{pmatrix} -1 & 3 & 3 \\ 3 & -1 & -3 \\ -3 & 5 & 5 \end{pmatrix};\ {}^tb = \begin{pmatrix} 10 & 13 & 11 \end{pmatrix};\ f = \begin{pmatrix} 5 \\ -1 \\ 5 \end{pmatrix};\ j = \begin{pmatrix} 8 \\ 9 \\ 19 \end{pmatrix}$$

1. Montrer que la matrice C est définie positive.
2. Inverser par la méthode de Gauss-Jordan la matrice C.
3. Résoudre par la méthode de Choleski le système $CX = b$.
4. Résoudre par la méthode de Gauss et Gauss-Jordan le système $EX = f$.
5. Déterminer les valeurs et vecteurs propres de la matrice C, par la méthode de Krylov.
6. Résoudre le système $Cx = j$ par la méthode de Gauss-Seidel. On partira du vecteur : ${}^tx = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

Exercice 2. Soit la matrice A définie par $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$ et le vecteur b définie par $b = \begin{pmatrix} 25 \\ 23 \\ 34 \end{pmatrix}$.

1. Déterminer les valeurs et vecteurs propres de A.
2. Peut-on résoudre le système $Ax = b$ par la méthode de Cholesky ? Si c'est le cas déterminer X.
3. Inverser la matrice A par la méthode de Gauss-Jordan.

Exercice 3. Soit la matrice A et le vecteur b :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 2 & 5 & -4 \\ -3 & -4 & 14 \end{pmatrix};\quad b = \begin{pmatrix} -1 \\ -3 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

1. Montrer que A est définie positive. Déterminer le polynôme caractéristique de la matrice A.
2. Trouver la décomposition LU de la matrice A, résoudre alors le système $Ax = b$.
3. Inverser la matrice A par la méthode de Gauss-Jordan.
4. Trouver la décomposition $A = B^tB$, résoudre alors le système $Ax = b$ par la méthode de Cholesky.

Exercice 4.

1. On considère la matrice : $A = \begin{pmatrix} 5 & -4 & 6 \\ 3 & 1 & 3 \\ 2 & 4 & 1 \end{pmatrix}$
   - a) Déterminer le polynôme caractéristique $P_3(x)$ de la matrice A par la méthode de Krylov.
   - b) Montrer à l'aide du théorème de Sturm que toutes les racines de ce polynôme sont réelles puis,
   - c) Calculer une des racines de $P_3(x)$ à l'aide de la méthode du point fixe. On partira de $x_0 = 0.5$.
   - d) Calculer une des racines de $P_3(x)$ par la méthode de Newton. On partira de $x_0 = 10$.
2. On considère le vecteur : ${}^tb = \begin{pmatrix} 5 & 8 & 9 \end{pmatrix}$
   - a) Résoudre le système $Ax = b$ par la méthode de triangularisation de Gauss.
   - b) Inverser la matrice A par par la méthode de Gauss-Jordan.
   - c) On partira du vecteur : $x^{(0)} = \begin{pmatrix} -1 & 1.8 & 3 \end{pmatrix}$, résoudre le système $Ax = b$ par la méthode de Gauss-Seidel.

Université D.L de Sidi Bel-Abbès
Faculté de Génie Éléctrique
Départements de : TLC et ELN

Année Universitaire : 2019/2020
2ième année Licence
Module : Méthodes d'Analyse Numériques

Solution de la fiche de TD N 04

Solution d'exercice 1. La matrice C est définie positive[2] si cette condition est vérifiée : ${}^tXCX \geq 0, \forall X \in M_{n\times 1}$. En effet, on trouve :

$$ {}^tXAX = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 4 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = 4x_1^2 + 2x_2^2 + 4x_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3. $$

$$ {}^tXAX = (x_1 + x_2)^2 + (x_1 + x_3)^2 + (x_2 + x_3)^2 + 2x_3^2 \geq 0, \ \forall x_1, \ x_2 \ et \ x_3 \in \mathbb{R}. $$

La matrice A est donc définie positive.
Cherchons maintenant l'inverse de la matrice C noté par C^{-1} par la méthode de Gauss-Jordan, le principe de cette méthode est le suivant :
Soit la matrice $P^{(1)} = \begin{pmatrix} 1/2 & 0 & 0 \\ -1/2 & 1 & 0 \\ -1/2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, *alors* :

$$ C^{(1)} = P^{(1)} \times C = \begin{pmatrix} 1/2 & 0 & 0 \\ -1/2 & 1 & 0 \\ -1/2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1/2 & 1/2 \\ 0 & 3/2 & 1/2 \\ 0 & 1/2 & 7/2 \end{pmatrix}. $$

Soit la matrice $P^{(2)} = \begin{pmatrix} 1 & -1/3 & 0 \\ 0 & 2/3 & 0 \\ 0 & -1/3 & 1 \end{pmatrix}$, *alors* :

$$ C^{(2)} = P^{(2)} \times C^{(1)} = \begin{pmatrix} 1 & -1/3 & 0 \\ 0 & 2/3 & 0 \\ 0 & -1/3 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & 1/2 & 1/2 \\ 0 & 3/3 & 1/2 \\ 0 & 1/2 & 7/2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1/3 \\ 0 & 1 & 1/3 \\ 0 & 0 & 10/3 \end{pmatrix}. $$

Soit la matrice $P^{(3)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1/10 \\ 0 & 1 & -1/10 \\ 0 & 0 & 3/10 \end{pmatrix}$, *alors* :

$$ C^{(3)} = P^{(3)} \times C^{(2)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1/10 \\ 0 & 1 & -1/10 \\ 0 & 0 & 3/10 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1/3 \\ 0 & 1 & 1/3 \\ 0 & 0 & 10/3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = I. $$

$$ C^{(-1)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1/10 \\ 0 & 1 & -1/10 \\ 0 & 0 & 3/10 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & -1/3 & 0 \\ 0 & 2/3 & 0 \\ 0 & -1/3 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1/2 & 0 & 0 \\ -1/2 & 1 & 0 \\ 1/2 & 0 & 1 \end{pmatrix}. $$

$$ C^{(-1)} = \begin{pmatrix} 1 & -1/3 & 0 \\ 0 & 7/10 & -1/10 \\ 0 & -1/10 & 3/10 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1/2 & 0 & 0 \\ -1/2 & 1 & 0 \\ 1/2 & 0 & 1 \end{pmatrix}. $$

2. Soit A une matrice carrée, $A \in \mathcal{M}_{n\times n}$: on dit que A est une matrice définie positive ssi : $\forall X \in \mathcal{M}_{n\times 1}$: ${}^tXAX \geq 0$.

$$ {}^tXAX \geq 0 \Longleftrightarrow \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \cdots & x_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{1\,1} & a_{1\,2} & \cdots & a_{1\,n} \\ a_{2\,1} & a_{2\,2} & \cdots & a_{2\,n} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ a_{n\,1} & a_{n\,2} & \cdots & a_{n\,n} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \sum_{j=1}^{n} \left(\sum_{i=1}^{n} x_i a_{i\,j} \right) x_j \geq 0. $$

$$C^{(-1)} = \begin{pmatrix} 2/3 & -1/3 & 0 \\ -2/5 & 7/10 & -1/10 \\ 1/5 & -1/10 & 3/10 \end{pmatrix}.$$

D'où

$$C^{-1} = P^{(3)} \times P^{(2)} \times P^{(1)} = \begin{pmatrix} 2/3 & -1/3 & 0 \\ -2/5 & 7/10 & -1/10 \\ 1/5 & -1/10 & 3/10 \end{pmatrix}.$$

La méthode de Cholesky : le but de la méthode de Cholesky est de faire une décomposition de la matrice C sous la forme ${}^tR \times R$, telle que $R = (\sqrt{D})^{-1} \times U$, la matrice U vienne de la décomposition de Crout et D c'est la matrice diagonale de la matrice L vienne aussi de la décomposition de Crout. la solution du système $CX = b$ sera équivalente à la résolution du système suivant :

$$\begin{cases} {}^tR \times Y = b; \\ R \times X = Y. \end{cases}$$

Mais pour appliquer la méthode de Cholesky il faut que la matrice C vérifier trois conditions :

1. C est symétrique c'est-à-dire les composantes de A vérifient : $(a_{ij} = a_{ji})$.
2. C est définie positive : ${}^tXAX \geq 0, \forall X \in M_{n\times 1}$. Vrai d'après la première réponse.
3. $\det C_{[k]} \neq 0, \forall k = 1,\ 2,\ 3.$

La première et la deuxième conditions sont vérifiables ; reste à vérifier la troisième condition, on doit faire les calculs. En effet, on trouve :

$$\det C_{[1]} = 2 \neq 0.$$

$$\det C_{[2]} = \det \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = (2 \times 2) - (1 \times 1) = 4 - 1 = 3 \neq 0.$$

$$\det C_{[3]} = \det \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 4 \end{pmatrix} = 2 \det \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} - 1 \det \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} + 1 \det \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = 10 \neq 0.$$

De ces trois conditions la matrice C on trouve qu'elle décomposable par la méthode de Cholesky. Après les calculs on trouve :

$$(\sqrt{D})^{-1} = \begin{pmatrix} \sqrt{6}/2 & 0 & 0 \\ 0 & \sqrt{2}/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1/2 \end{pmatrix} \quad et \quad U = \begin{pmatrix} 1 & 1/2 & 1/2 \\ 0 & 1 & 1/3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$R = \begin{pmatrix} \sqrt{2}/2 & \sqrt{2}/4 & \sqrt{2}/4 \\ 0 & \sqrt{2}/2 & \sqrt{2}/6 \\ 0 & 0 & 1/2 \end{pmatrix} \Longrightarrow^t R = \begin{pmatrix} \sqrt{2}/2 & 0 & 0 \\ \sqrt{2}/4 & \sqrt{2}/2 & 0 \\ \sqrt{2}/4 & \sqrt{2}/6 & 1/2 \end{pmatrix}.$$

La résolution de ${}^tRY = b$ nous donne la valeur de Y :

$$\begin{pmatrix} \sqrt{2}/2 & 0 & 0 \\ \sqrt{2}/4 & \sqrt{2}/2 & 0 \\ \sqrt{2}/4 & \sqrt{2}/6 & 1/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 \\ 13 \\ 11 \end{pmatrix} \Longleftrightarrow Y = \begin{pmatrix} 10\sqrt{2} \\ 8\sqrt{2} \\ 20/3 \end{pmatrix}.$$

Et la résolution de $RX = Y$ nous donne la valeur de X :

$$\begin{pmatrix} \sqrt{2}/2 & \sqrt{2}/4 & \sqrt{2}/4 \\ 0 & \sqrt{2}/2 & \sqrt{2}/6 \\ 0 & 0 & 1/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10\sqrt{2} \\ 8\sqrt{2} \\ 20/3 \end{pmatrix} \Longleftrightarrow X = \begin{pmatrix} 68/9 \\ 104/9 \\ 40/3 \end{pmatrix}.$$

La méthode de triangularaisation de Gauss pour le système $Ex = f$, on va suivre les étapes suivantes :

Soit la matrice $P^{(1)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \\ -3 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $alors$:

$$E^{(1)} = P^{(1)} \times E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \\ -3 & 0 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} -1 & 3 & 3 \\ 3 & -1 & -3 \\ -3 & 5 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 3 & 3 \\ 0 & 8 & 6 \\ 0 & -4 & -4 \end{pmatrix}.$$

$$\textit{Et la valeur de } f^{(1)} = P^{(1)} \times f = \begin{pmatrix} -1 & 3 & 3 \\ 0 & 8 & 6 \\ 0 & -4 & -4 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 5 \\ -1 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ 22 \\ -16 \end{pmatrix}.$$

Soit la matrice $P^{(2)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1/8 & 0 \\ 0 & 4/8 & 1 \end{pmatrix}$, *alors* :

$$E^{(2)} = P^{(2)} \times E^{(1)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1/8 & 0 \\ 0 & 1/2 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} -1 & 3 & 3 \\ 0 & 8 & 6 \\ 0 & -4 & -4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 3 & 3 \\ 0 & 1 & 3/4 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

$$\textit{Et la valeur de } f^{(2)} = P^{(2)} \times f^{(1)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1/8 & 0 \\ 0 & 4/8 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 7 \\ 22 \\ -16 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ 11/4 \\ -5 \end{pmatrix}.$$

Soit la matrice $P^{(3)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$, *alors* :

$$E^{(3)} = P^{(3)} \times E^{(2)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} -1 & 3 & 3 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 3 & 3 \\ 0 & 1 & 3/4 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$\textit{Et la valeur de } f^{(3)} = P^{(3)} \times f^{(2)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 7 \\ 11/4 \\ -5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ 11/4 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

Finalement, il nous reste qu'à résoudre le système $E^{(3)}X = f^{(3)}$ car la solution de ce dernière est la solution elle même du système $EX = f$:

$$E^{(3)}X = f^{(3)} \Longleftrightarrow \begin{pmatrix} -1 & 3 & 3 \\ 0 & 1 & 3/4 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ 11/4 \\ 5 \end{pmatrix} \Longleftrightarrow \begin{cases} x = 5. \\ y = -1. \\ z = 1. \end{cases}$$

La solution est donc $X = \begin{pmatrix} 5 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

La décomposition $E = L \times U$, la matrice U n'est autre que $E^{(3)}$: $U = \begin{pmatrix} -1 & 3 & 3 \\ 0 & 1 & 3/4 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ ce qu'implique

$$U^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 3 & 3/4 \\ 0 & 1 & -3/4 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

D'autre part

$$P^{(3)} \times P^{(2)} \times P^{(1)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1/8 & 0 \\ 0 & 1/2 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \\ -3 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$P^{(3)} \times P^{(2)} \times P^{(1)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1/8 & 0 \\ 0 & -1/2 & -1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \\ -3 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$P^{(3)} \times P^{(2)} \times P^{(1)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3/8 & 1/8 & 0 \\ 3/8 & -1/2 & -1 \end{pmatrix}.$$

$$L = \left(P^{(3)} \times P^{(2)} \times P^{(1)}\right)^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -3 & 8 & 0 \\ 3 & -4 & -1 \end{pmatrix}$$

L'inverse de E s'écrit $E^{-1} = U^{-1}L^{-1}$ avec $L^{-1} = \left(P^{(3)} \times P^{(2)} \times P^{(1)}\right)$, alors :

$$E^{-1} = U^{-1} \times L^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 3 & 3/4 \\ 0 & 1 & -3/4 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3/8 & 1/8 & 0 \\ 3/2 & -1/2 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5/4 & 0 & -3/4 \\ -3/4 & 1/2 & 3/4 \\ 3/2 & -1/2 & -1 \end{pmatrix}.$$

Pour résoudre ce système et déterminer x par la méthode de Gauss-Jordan, on suit ces étapes :

$$EX = \begin{pmatrix} -1 & 3 & 3 \\ 3 & -1 & -3 \\ -3 & 5 & 5 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 5 \\ -1 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

Soit la matrice $P^{(1)} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ -3 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ *alors* :

$$E^{(1)} = P^{(1)} \times E = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ -3 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} -1 & 3 & 3 \\ 3 & -1 & -3 \\ -3 & 5 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -3 & -3 \\ 6 & -10 & -12 \\ -6 & 14 & 14 \end{pmatrix}.$$

$$Et \;\; f^{(1)} = P^{(1)} \times f = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ -3 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 5 \\ -1 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 \\ -16 \\ 20 \end{pmatrix}.$$

Soit la matrice $P^{(2)} = \begin{pmatrix} 1 & 3/-10 & 0 \\ 0 & 1/-10 & 0 \\ 0 & -14/-10 & 1 \end{pmatrix}$ *alors* :

$$E^{(2)} = P^{(2)} \times E^{(1)} = \begin{pmatrix} 1 & 3/-10 & 0 \\ 0 & 1/-10 & 0 \\ 0 & 14/10 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & -3 & -3 \\ 6 & -10 & -12 \\ -6 & 14 & 14 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4/5 & 0 & 3/5 \\ -3/5 & 1 & 6/5 \\ 12/5 & 0 & -14/5 \end{pmatrix}.$$

$$Et \;\; f^{(2)} = P^{(2)} \times f^{(2)} = \begin{pmatrix} 1 & 3/-10 & 0 \\ 0 & 1/-10 & 0 \\ 0 & 7/5 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} -5 \\ -16 \\ 20 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1/5 \\ 8/5 \\ -12/5 \end{pmatrix}.$$

Soit la matrice $P^{(3)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3/14 \\ 0 & 1 & 3/7 \\ 0 & 0 & -5/14 \end{pmatrix}$ *alors* :

$$E^{(3)} = P^{(3)} \times E^{(2)} = I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3/14 \\ 0 & 1 & 3/7 \\ 0 & 0 & -5/14 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} -4/5 & 0 & 3/5 \\ -3/5 & 1 & 6/5 \\ 12/5 & 0 & -14/5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2/7 & 0 & 0 \\ 3/7 & 1 & 0 \\ -6/7 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$Et \;\; f^{(3)} = P^{(3)} \times f^{(2)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3/14 \\ 0 & 1 & 3/7 \\ 0 & 0 & -5/14 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} -1/5 \\ 8/5 \\ -12/5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5/7 \\ 4/7 \\ 6/7 \end{pmatrix}.$$

Finalement E^{-1} est déterminé par cette égalité :

$$E^{-1} = P^{(3)} \times P^{(2)} \times P^{(1)}$$

$$E^{-1} = P^{(3)} \times P^{(2)} \times P^{(1)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3/14 \\ 0 & 1 & 3/7 \\ 0 & 0 & -5/14 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & 3/-10 & 0 \\ 0 & 1/-10 & 0 \\ 0 & -14/-10 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ -3 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$E^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & 3/7 \\ 0 & -1/2 & -5/14 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ -3 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$E^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ -3/14 & 1/2 & 3/7 \\ 3/4 & -1/2 & -5/14 \end{pmatrix}.$$

La question maintenant est d'appliquer la méthode de *Krylov* pour déterminer les valeurs propres et les vecteurs propres de la matrice C :
Premièrement on cherche à déterminer la suite $y^{(n)} = C \times y^{(n-1)}$, en commençant de $y^{(0)}$ vecteur initial non nul, on prend pour $y^{(0)} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ alors :

$$y^{(1)} = C \times y^{(0)} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 4 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

$$y^{(2)} = C \times y^{(1)} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 4 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ 5 \\ 7 \end{pmatrix}.$$

$$y^{(3)} = C \times y^{(2)} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 4 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 6 \\ 5 \\ 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 24 \\ 23 \\ 39 \end{pmatrix}.$$

Les valeurs propres notées par λ_1, λ_2 et λ_3 de la matrice C sont solutions de $P_3(\lambda) = 0$ avec

$$P_3(\lambda) = \lambda^3 + a_0\lambda^2 + a_1\lambda + a_2,$$

tels que les coefficients a_0, a_1 et a_2 sont solutions du système suivant :

$$\begin{pmatrix} y^{(2)} & y^{(1)} & y^{(1)} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} = \left(-y^{(3)}\right).$$

$$\begin{pmatrix} 6 & 2 & 1 \\ 5 & 1 & 0 \\ 7 & 1 & 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -24 \\ -23 \\ -39 \end{pmatrix} \Longleftrightarrow \begin{cases} 6a_0 + 2a_1 + 1a_3 = -24. \\ 5a_0 + 1a_1 + 0a_3 = -23. \\ 7a_0 + 1a_1 + 0a_3 = -39. \end{cases} \Longleftrightarrow \begin{cases} a_0 = -08. \\ a_1 = +17. \\ a_3 = -10. \end{cases}$$

D'où le polynôme caractéristique $P_3(\lambda) = \lambda^3 - 8\lambda^2 + 17\lambda - 10$, maintenant on cherche les solutions de l'équation suivante :

$$P_3(\lambda) = \lambda^3 - 8\lambda^2 + 17\lambda - 10 = 0.$$

Pour déterminer les valeurs propres, la solution particulière de cette équation est $\lambda_1 = 1$, on fait après la division euclidienne pour les deux autres valeurs propres on trouve le polynôme $Q_2(\lambda)$ d'ordre 2 :

$$P_3(\lambda) = (\lambda - 1)Q_2(\lambda) = (\lambda - 1)(\lambda^2 - 7\lambda + 10).$$

Les solutions de $Q_2(\lambda) = \lambda^2 - 7\lambda + 10 = 0$ sont les deux autres valeurs propres qui restent. $\lambda_2 = 2$ et $\lambda_3 = 5$.
Finalement les valeurs propres de la matrice A sont : $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = 2$ et $\lambda_3 = 5$.
Pour déterminer les vecteurs propres de A on fait la division euclidienne de $\dfrac{P_3(\lambda)}{\lambda - \lambda_1}$ et $\dfrac{P_3(\lambda)}{\lambda - \lambda_2}$ et $\dfrac{P_3(\lambda)}{\lambda - \lambda_3}$.
Les coefficients ceux qu'on trouve on les utilise pour déterminer les vecteurs propres de A. On trouve les polynômes suivants :

$$\frac{P_3(\lambda)}{\lambda - \lambda_1} = \lambda^2 - 7\lambda + 10 \Longrightarrow V_1 = (1)y^{(2)} + (-7)y^{(1)} + (10)y^{(0)}.$$

$$\frac{P_3(\lambda)}{\lambda - \lambda_2} = \lambda^2 - 6\lambda + 5 \Longrightarrow V_1 = (1)y^{(2)} + (-6)y^{(1)} + (5)y^{(0)}.$$

$$\frac{P_3(\lambda)}{\lambda-\lambda_3}=\lambda^2-3\lambda+2\Longrightarrow V_1=(1)y^{(2)}+(-3)y^{(1)}+(2)y^{(0)}.$$

tels que les vecteurs V_1 et V_2 et V_3 sont les vecteurs propres de la matrice A.

$$V_1=(1)\times\begin{pmatrix}6\\5\\7\end{pmatrix}+(-7)\times\begin{pmatrix}2\\1\\1\end{pmatrix}+(10)\times\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2\\-2\\0\end{pmatrix}.$$

$$V_2=(1)\times\begin{pmatrix}6\\5\\7\end{pmatrix}+(-6)\times\begin{pmatrix}2\\1\\1\end{pmatrix}+(5)\times\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-1\\-1\\1\end{pmatrix}.$$

$$V_3=(1)\times\begin{pmatrix}6\\5\\7\end{pmatrix}+(-3)\times\begin{pmatrix}2\\1\\1\end{pmatrix}+(2)\times\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2\\2\\4\end{pmatrix}.$$

La matrice C est symétrique et définie positive alors la méthode de Gauss-Seidel converge. En pratique, on peut donc transformer le système donné pour que cette condition soit satisfaite ; il suffit de multiplier ses deux membres par C^t, matrice transposée de C ; on a alors le système : ${}^tCCx={}^tCj$. La matrice ${}^tCC$ étant symétrique et définie positive. La matrice étant symétrique et définie positive, la méthode de Gauss-Seidel est convergente quelque soit le vecteur initial. La formule d'itération de *Gauss-Seidel* s'écrit :

$$\begin{cases}x_1^{(k+1)}=\dfrac{1}{2}\left(8-x_2^{(k)}-x_3^{(k)}\right).\\ x_2^{(k+1)}=\dfrac{1}{2}\left(9-x_1^{(k+1)}-x_3^{(k)}\right).\\ x_3^{(k+1)}=\dfrac{1}{4}\left(19-x_1^{(k+1)-x_2^{(k+1)}}\right).\end{cases}$$

Ce qui donne comme résultats le tableau *Gauss-Seidel* ci-dessous :

k	x_1	x_2	x_3
0	0	0	0
1	4	2.5	3.125
2	1.1875	2.34375	3.8671875
3	0.89453125	2.119140625	3.996582031
4	0.942138672	2.030639649	4.006080542
5	0.981277466	2.006320996	4.003100385
6	0.99528931	2.000805153	4.000976384
⋮	⋮	⋮	⋮

D'où $x_1=1$, $x_2=2$ et $x_3=4$.
Le principe de la méthode de *Seidel* est le suivant :

$$C=E+D+F=\begin{pmatrix}0&0&0\\1&0&0\\1&1&0\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}2&0&0\\0&2&0\\0&0&4\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}0&1&1\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix}.$$

La solution est donnée par le vecteur $X^{(k+1)}=MX^{(k)}+f$ tels que : $\begin{cases}M=(D-E^{'})^{-1}F', & \text{F'=-F ;}\\ f=(D-E^{'})^{-1}j, & \text{E'=-E.}\end{cases}$

$$M=\left[\begin{pmatrix}2&0&0\\0&2&0\\0&0&4\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}0&0&0\\-1&0&0\\-1&-1&0\end{pmatrix}\right]^{-1}\times\begin{pmatrix}0&-1&-1\\0&0&-1\\0&0&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&-1/2&-1/2\\0&1/4&-1/4\\0&1/16&3/16\end{pmatrix}.$$

Et

$$f=\begin{pmatrix}2&0&0\\1&2&0\\1&1&4\end{pmatrix}^{-1}\times\begin{pmatrix}8\\9\\19\end{pmatrix}.$$

$$f = \begin{pmatrix} 1/2 & 0 & 0 \\ -1/4 & 1/2 & 0 \\ -1/16 & -1/8 & 1/4 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 8 \\ 9 \\ 19 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 5/2 \\ 3/4 \end{pmatrix}.$$

$$X^{(k+1)} = \begin{pmatrix} 0 & -1/2 & -1/2 \\ 0 & 1/4 & -1/4 \\ 0 & 1/16 & 3/16 \end{pmatrix} \times X^{(k)} + \begin{pmatrix} 4 \\ 5/2 \\ 3/4 \end{pmatrix}.$$

Alors la solution est déterminée par :

$$X^{(k+1)} = \begin{pmatrix} x_1^{(k+1)} = -\frac{1}{2}x_2^{(k)} - \frac{1}{2}x_3^{(k)} + 4. \\ x_2^{(k+1)} = \frac{1}{4}x_2^{(k)} - \frac{1}{4}x_3^{(k)} + \frac{5}{2}. \\ x_3^{(k+1)} = \frac{1}{16}x_2^{(k)} + \frac{3}{16}x_3^{(k)} + \frac{3}{4}. \end{pmatrix}$$

On remplaçe k par 0 et par 1 on trouve $X^{(1)}$ et $X^{(2)}$ sous la condition initiale $X^{(0)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$:

$$X^{(1)} = X^{(0+1)} = \begin{pmatrix} x_1^{(0+1)} = -\frac{1}{2}x_2^{(0)} - \frac{1}{2}x_3^{(0)} + 4. \\ x_2^{(0+1)} = \frac{1}{4}x_2^{(0)} - \frac{1}{4}x_3^{(0)} + \frac{5}{2}. \\ x_3^{(0+1)} = \frac{1}{16}x_2^{(0)} + \frac{3}{16}x_3^{(0)} + \frac{3}{4}. \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2}(0) - \frac{1}{2}(0) + 4. \\ \frac{1}{4}(0) - \frac{1}{4}(0) + \frac{5}{2}. \\ \frac{1}{16}(0) + \frac{3}{16}(0) + \frac{3}{4}. \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 2.5 \\ 0.75 \end{pmatrix}.$$

$$X^{(2)} = X^{(1+1)} = \begin{pmatrix} x_1^{(1+1)} = -\frac{1}{2}x_2^{(1)} - \frac{1}{2}x_3^{(1)} + 4. \\ x_2^{(1+1)} = \frac{1}{4}x_2^{(1)} - \frac{1}{4}x_3^{(1)} + \frac{5}{2}. \\ x_3^{(1+1)} = \frac{1}{16}x_2^{(1)} + \frac{3}{16}x_3^{(1)} + \frac{3}{4}. \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2}(2.5) - \frac{1}{2}(0.75) + 4. \\ \frac{1}{4}(2.5) - \frac{1}{4}(0.75) + \frac{5}{2}. \\ \frac{1}{16}(2.5) + \frac{3}{16}(0.75) + \frac{3}{4}. \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2.375 \\ 2.9375 \\ 1.046875 \end{pmatrix}.$$

Solution d'exercice 2. La question est d'appliquer la méthode de *Krylov* pour déterminer les valeurs propres et les vecteurs propres de la matrice A :
Premièrement on cherche à déterminer la suite $y^{(n)} = A \times y^{(n-1)}$, en commençant de $y^{(0)}$ vecteur initial non nul, on prend pour $y^{(0)} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, alors :

$$y^{(1)} = A \times y^{(0)} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

$$y^{(2)} = A \times y^{(1)} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix}.$$

$$y^{(3)} = A \times y^{(2)} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 14 \\ 25 \\ 31 \end{pmatrix}.$$

Les valeurs propres notées par λ_1, λ_2 et λ_3 de la matrice A sont solutions de $P_3(\lambda) = 0$ avec

$$P_3(\lambda) = \lambda^3 + a_0\lambda^2 + a_1\lambda + a_2,$$

tels que les coefficients a_0, a_1 et a_2 sont solutions du système suivant :

$$\begin{pmatrix} y^{(2)} & y^{(1)} & y^{(1)} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} = \left(-y^{(3)}\right).$$

$$\begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 5 & 1 & 0 \\ 6 & 1 & 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -14 \\ -25 \\ -31 \end{pmatrix} \Longleftrightarrow \begin{cases} 3a_0 + 1a_1 + 1a_2 = -14. \\ 5a_0 + 1a_1 + 0a_2 = -25. \\ 6a_0 + 1a_1 + 0a_2 = -31. \end{cases} \Longleftrightarrow \begin{cases} a_0 = -6. \\ a_1 = 5. \\ a_2 = -1. \end{cases}$$

D'où le polynôme caractéristique $P_3(\lambda) = \lambda^3 - 6\lambda^2 + 5\lambda - 1$, maintenant on cherche les solutions de l'équation suivante :

$$P_3(\lambda) = \lambda^3 - 6\lambda^2 + 5\lambda - 1 = 0.$$

pour déterminer les valeurs propres, la solution particulière de cette équation est $\lambda_1 = ...;$, on fait après la division euclidienne pour les deux autres valeurs propres on trouve le polynôme $Q_2(\lambda)$ d'ordre 2 :

$$P_3(\lambda) = (\lambda - ....)Q_2(\lambda) = (\lambda - .....)(\lambda^2 + ...\lambda + ...).$$

Les solutions de $Q_2(\lambda) = \lambda^2 + ...\lambda + ... = 0$ sont les deux autres valeurs propres qui restent. $\lambda_2 = ...$ et $\lambda_3 = ...;$. Finalement les valeurs propres de la matrice A sont : $\lambda_1 = ...;$, $\lambda_2 = ...$ et $\lambda_3 = ...$

Pour déterminer les vecteurs propres de A on fait la division euclidienne de $\dfrac{P_3(\lambda)}{\lambda - \lambda_1}$ et $\dfrac{P_3(\lambda)}{\lambda - \lambda_2}$ et $\dfrac{P_3(\lambda)}{\lambda - \lambda_3}$. Les coefficients ceux qu'on trouve on les utilise pour déterminer les vecteurs propres de A. On trouve les polynômes suivants :

$$\frac{P_3(\lambda)}{\lambda - \lambda_1} = \lambda^2 + ...\lambda + ... \Longrightarrow V_1 = (1)y^{(2)} + (...)y^{(1)} + (....)y^{(0)}.$$

$$\frac{P_3(\lambda)}{\lambda - \lambda_2} = \lambda^2 + ...\lambda + ... \Longrightarrow V_1 = (1)y^{(2)} + (.....)y^{(1)} + (.....)y^{(0)}.$$

$$\frac{P_3(\lambda)}{\lambda - \lambda_3} = \lambda^2 + ...\lambda + ... \Longrightarrow V_1 = (1)y^{(2)} + (.....)y^{(1)} + (.....;)y^{(0)}.$$

tels que les vecteurs V_1 et V_2 et V_3 sont les vecteurs propres de la matrice A.

$$V_1 = (1) \times \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix} + (....) \times \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + (....) \times \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ... \\ ... \\ ... \end{pmatrix}.$$

$$V_2 = (1) \times \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix} + (...) \times \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + (...) \times \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ... \\ ... \\ ... \end{pmatrix}.$$

$$V_3 = (1) \times \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix} + (...) \times \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + (...) \times \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ... \\ ... \\ ... \end{pmatrix}.$$

La méthode de Cholesky : le but de la méthode de Cholesky est de faire une décomposition de la matrice A sous la forme ${}^tR \times R$, telle que $R = (\sqrt{D})^{-1} \times U$, la matrice U vienne de la décomposition de Croute et D c'est la matrice diagonale de la matrice L vienne aussi de la décomposition de Crout. la solution du système $AX = b$ sera équivalent à la résolution du système suivant :

$$\begin{cases} {}^tR \times Y = b; \\ R \times X = Y. \end{cases}$$

Mais pour appliquer la méthode de Cholesky il faut que la matrice A vérifier trois conditions :

1. A est symétrique c'est-à-dire les composantes de A vérifient : $(a_{ij} = a_{ji})$.
2. A est définie positive[3] : ${}^tXAX \geq 0, \forall X \in M_{n\times 1}$.
3. $\det A_{[k]} \neq 0, \forall k = 1,\ 2,\ 3$, car $\det A_{[1]} = 1 \neq 0$ et $\det A_{[2]} = 1 \neq 0$ et $\det A_{[3]} = 1 \neq 0$.

La première et la troisième conditions sont vérifiables ; mais de la deuxième condition, on doit faire les calculs. En effet, on trouve :

$$ {}^tXAX = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}. $$

$$ {}^tXAX = (x_1 + x_2)^2 + (x_2 + x_3)^2 + 2\left(x_1x_3 + x_2x_3 + x_3^2\right) \geq 0,\ \forall x_1,\ x_2\ et\ x_3 \in \mathbb{R}+. $$

La matrice A est donc définie positive. Et de ces trois conditions la matrice A on trouve qu'elle décomposable par la méthode de Cholesky. Après les calcules on trouve :

$$ R = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \Longrightarrow {}^t R = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}. $$

La résolution de ${}^tRY = b$ nous donne la valeur de Y :

$$ Y = \begin{pmatrix} 25 \\ -2 \\ 36 \end{pmatrix}. $$

Et la résolution de $RX = Y$ nous donne la valeur de X :

$$ X = \begin{pmatrix} 63 \\ -38 \\ 36 \end{pmatrix}. $$

On remarque que cette solution X ne vérifie pas l'équation AX=b.
On détermine maintenant l'inverse A^{-1} de la matrice A par la méthode de Gauss-Jordan :
Soit la matrice $P^{(1)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, *alors* :

$$ A^{(1)} = P^{(1)} \times A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}. $$

Soit la matrice $P^{(2)} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$, *alors* :

$$ A^{(2)} = P^{(2)} \times A^{(1)} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. $$

Soit la matrice $P^{(3)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, *alors* :

$$ A^{(3)} = P^{(3)} \times A^{(2)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. $$

---

3. Soit A une matrice carrée, $A \in \mathcal{M}_{n\times n}$: on dit que A est une matrice définie positive ssi :

$$ \forall X \in \mathcal{M}_{n\times 1} :\ {}^tXAX \geq 0. $$

$$ {}^tXAX \geq 0 \Longleftrightarrow \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \cdots & x_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{1\,1} & a_{1\,2} & \cdots & a_{1\,n} \\ a_{2\,1} & a_{2\,2} & \cdots & a_{2\,n} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ a_{n\,1} & a_{n\,2} & \cdots & a_{n\,n} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \sum_{j=1}^{n} \left(\sum_{i=1}^{n} x_i a_{i\,j} \right) x_j \geq 0. $$

D'où

$$A^{-1} = P^{(3)} \times P^{(2)} \times P^{(1)} = \frac{1}{162} \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Solution d'exercice 3.

On veut montrer que la matrice A est définie positive, on suppose $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 2 & 5 & -4 \\ -3 & -4 & 14 \end{pmatrix}.$$

En effet, on trouve :

$${}^tXAX = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 2 & 5 & -4 \\ -3 & -4 & 14 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}.$$

$${}^tXAX = (x_1 + 2x_2)^2 + (x_2 - 4x_3)^2 - 2x_3^2 - 6x_1x_3 \geq 0, \ \forall x_1, \ x_2 \ et \ x_3 \in \mathbb{R}.$$

La matrice A est done définie positive.
On applique la méthode de *Krylov* pour déterminer le polynôme caractéristique de la matrice A : Premièrement on cherche à déterminer la suite $y^{(n)} = A \times y^{(n-1)}$, en commençant de $y^{(0)}$ vecteur initial non nul, on prend pour $y^{(0)} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ alors :

$$y^{(1)} = A \times y^{(0)} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 2 & 5 & -4 \\ -3 & -4 & 14 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix}.$$

$$y^{(2)} = A \times y^{(1)} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 2 & 5 & -4 \\ -3 & -4 & 14 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 14 \\ 24 \\ -53 \end{pmatrix}.$$

$$y^{(3)} = A \times y^{(2)} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 2 & 5 & -4 \\ -3 & -4 & 14 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 14 \\ 24 \\ -53 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 221 \\ 360 \\ -880 \end{pmatrix}.$$

Le polynôme caractéristique est donné par $P_3(\lambda)$: avec $P_3(\lambda) = \lambda^3 + a_0\lambda^2 + a_1\lambda + a_2$, tels que les coefficients a_0, a_1 et a_2 sont solutions du système suivant :

$$\begin{pmatrix} y^{(2)} & y^{(1)} & y^{(1)} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} = \left(-y^{(3)}\right).$$

$$\begin{pmatrix} 14 & 1 & 1 \\ 24 & 2 & 0 \\ -53 & -3 & 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -221 \\ -360 \\ 880 \end{pmatrix} \Longleftrightarrow \begin{cases} 14a_0 + 1a_1 + 1a_3 = -221. \\ 24a_0 + 2a_1 + 0a_3 = -360. \\ -53a_0 - 3a_1 + 0a_3 = 880. \end{cases} \Longleftrightarrow \begin{cases} a_0 = -15.95. \\ a_1 = -371.46. \\ a_3 = 373.76. \end{cases}$$

D'où le polynôme caractéristique $P_3(\lambda) = \lambda^3 - 15.95\lambda^2 - 371.46\lambda + 373.76$.
La décomposition $A = L \times U$: $U = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ d'autre part $L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ -3 & 2 & 4 \end{pmatrix}$.
La matrice A s'écrit en décomposition sous cette forme :

$$A = L \times U = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ -3 & 2 & 4 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 2 & 5 & -4 \\ -3 & -4 & 14 \end{pmatrix}.$$

On utilise cette décomposition $A = LU$ pour résoudre le système $Ax = b$; c'est-à-dire au lieu de résoudre $Ax = b$, on résout le système $LUx = b$ qu'est équivalent à la résolution de : $Ly = b$ avec $Ux = y$; on obtient alors, la solution y :

$$y = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

et la solution x :

$$x = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Cherchons A^{-1} par la méthode de Gauss-Jordan :

Soit la matrice $P^{(1)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, *alors* :

$$A^{(1)} = P^{(1)} \times A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 2 & 5 & -4 \\ -3 & -4 & 14 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 5 \end{pmatrix}.$$

Soit la matrice $P^{(2)} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \end{pmatrix}$, *alors* :

$$A^{(2)} = P^{(2)} \times A^{(1)} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -7 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Soit la matrice $P^{(3)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 7 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, *alors* :

$$A^{(3)} = P^{(3)} \times A^{(2)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 7 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & 0 & -7 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

D'où

$$A^{-1} = P^{(3)} \times P^{(2)} \times P^{(1)} = \begin{pmatrix} 26 & -2 & 7 \\ -16 & 5 & -2 \\ 7 & -2 & 1 \end{pmatrix}.$$

La méthode de Cholesky : le but de la méthode de Cholesky est de faire une décomposition de la matrice A sous la forme ${}^tB \times B$, telle que $B = (\sqrt{D})^{-1} \times U$, la matrice U vienne de la décomposition de Croute et D c'est la matrice diagonale de la matrice L vienne aussi de la décomposition de Crout. la solution du système $AX = b$ sera équivalent à la résolution du système suivant :

$$\begin{cases} {}^tB \times Y = b; \\ B \times X = Y. \end{cases}$$

Mais pour appliquer la méthode de Cholesky il faut que la matrice A vérifier trois conditions :

1. A est symétrique c'est-à-dire les composantes de A vérifient : $(a_{ij} = a_{ji})$.
2. A est définie positive [4] : ${}^tXAX \geq 0, \forall X \in M_{n\times 1}$. D'après la question 1.

4. Soit A une matrice carrée, $A \in \mathcal{M}_{n\times n}$: on dit que A est une matrice définie positive ssi :

$$\forall X \in \mathcal{M}_{n\times 1} : \quad {}^tXAX \geq 0.$$

$${}^tXAX \geq 0 \Longleftrightarrow \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \cdots & x_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{1\,1} & a_{1\,2} & \cdots & a_{1\,n} \\ a_{2\,1} & a_{2\,2} & \cdots & a_{2\,n} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ a_{n\,1} & a_{n\,2} & \cdots & a_{n\,n} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \sum_{j=1}^{n} \left(\sum_{i=1}^{n} x_i a_{i\,j} \right) x_j \geq 0.$$

3. $\det A_{[k]} \neq 0, \forall k = 1,\ 2,\ 3.$

Les conditions sont vérifiables. Et de ces trois conditions la matrice A on trouve qu'elle décomposable par la méthode de Cholesky.

Après les calcules on trouve :

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1/2 \end{pmatrix} \Longrightarrow^{t} B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ -3 & 2 & 1/2 \end{pmatrix}.$$

La résolution de ${}^{t}BY = b$ nous donne la valeur de Y :

$$Y = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Et la résolution de $BX = Y$ nous donne la valeur de X :

$$X = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Solution d'exercice 4. On applique la méthode de *Krylov* pour déterminer le polynôme caractéristique de la matrice A : Premièrement on cherche à déterminer la suite $y^{(n)} = A \times y^{(n-1)}$, en commençant de $y^{(0)}$ vecteur initial non nul, on prend pour $y^{(0)} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ alors :

$$y^{(1)} = A \times y^{(0)} = \begin{pmatrix} 5 & -4 & 6 \\ 3 & 1 & 3 \\ 2 & 4 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

$$y^{(2)} = A \times y^{(1)} = \begin{pmatrix} 5 & -4 & 6 \\ 3 & 1 & 3 \\ 2 & 4 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 25 \\ 24 \\ 24 \end{pmatrix}.$$

$$y^{(3)} = A \times y^{(2)} = \begin{pmatrix} 5 & -4 & 6 \\ 3 & 1 & 3 \\ 2 & 4 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 25 \\ 24 \\ 24 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 173 \\ 171 \\ 170 \end{pmatrix}.$$

Le polynôme caractéristique de la matrice A est donné par cette formule :

$$P_3(\lambda) = \lambda^3 + a_0\lambda^2 + a_1\lambda + a_2,$$

tels que les coefficients a_0, a_1 et a_2 sont solutions du système suivant :

$$\begin{pmatrix} y^{(2)} & y^{(1)} & y^{(1)} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -y^{(3)} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 25 & 5 & 1 \\ 24 & 3 & 0 \\ 24 & 2 & 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -173 \\ -171 \\ -170 \end{pmatrix} \Longleftrightarrow \begin{cases} 25a_0 + 5a_1 + 1a_3 = -173. \\ 24a_0 + 3a_1 + 0a_3 = -171. \\ 24a_0 + 2a_1 + 0a_3 = -170. \end{cases} \Longleftrightarrow \begin{cases} a_0 = -7. \\ a_1 = -1. \\ a_3 = 7. \end{cases}$$

D'où le polynôme caractéristique s'écrit : $P_3(\lambda) = \lambda^3 - 7\lambda^2 - \lambda + 7$. Maintenant on cherche les solutions de l'équation suivante : $P_3(\lambda) = \lambda^3 - 7\lambda^2 - \lambda + 7 = 0$, mais premièrement on montre que toutes les solutions sont réelles en appliquant la méthode de `STURM`. On applique le théorème de `STURM` pour séparer les racines (chaque racine dans un intervalle approprie) : pour cela on construit la suite de `STURM` :

$$\begin{aligned}
\mathrm{S}_0(x) &= \mathrm{P}_3(x) = x^3 - 7x^2 - x + 7. \\
\mathrm{S}_1(x) &= \mathrm{P}_3^{'}(x) = 3x^2 - 14x - 1. \\
\mathrm{S}_2(x) &= \text{-Rest}\left(\frac{S_0(x)}{S_1(x)}\right) = 13x - 7. \\
\mathrm{S}_3(x) &= \text{-Rest}\left(\frac{S_1(x)}{S_2(x)}\right) = 1.
\end{aligned}$$

En prennant les signes de cette suite pour les valeurs : $(-\infty,\ 0,\ +\infty)$, on peut dresser le tableau suivant :

x	$S_0(x)$	$S_1(x)$	$S_2(x)$	$S_2(x)$	*nombre de changement de signes*
$-\infty$	$-$	$+$	$-$	$+$	3
0	$+$	$-$	$-$	$+$	2
$+\infty$	$+$	$+$	$+$	$+$	0

Comme $N(-\infty) - N(+\infty) = (3 - 0) = 3$, alors toutes les racines sont réelles. D'autre part deux racines positives appartient à $]0, +\infty[$ car $N(0) - N(+\infty) = 2 - 0 = 0$ et une racine négative car $N(-\infty) - N(0) = (3 - 2) = 1$.
La résolution de $P_3(x) = x^3 - 7x^2 - x + 7 = 0$ par la méthode de point fixe est équivalent à résoudre $x = x^3 - 7x^2 + 7 = F(x)$: Vérifiant les deux conditions de la méthode de point fixe : $F([a, b]) \in [a, b]$ et $\mid F^{'}(x) \mid \leq k \leq 1$. Avec $F^{'}(x) = 3x^2 - 14x$. $F^{'}(x)$ est nettement supèrieure à 1 lorsque x est voisin de 0.5, donc la méthode de point fixe ne converge pas certaine. On Fait une transformation de l'équation $x = F(x)$ en $x + cx = F(x) + cx$ et

$$x = F(x) = \frac{f(x) + cx}{1 + c}, \quad c \neq -1.$$

c : sera déterminé de manière à ce que : $F^{'}(x_n) = 0$; soit :

$$F^{'}(x_n) = \frac{f^{'}(x_n) + c}{1 + x_n} = 0, \ \ alors \ \ c = f^{'}(x_n).$$

D'où :

$$x_{n+1} = F(x_n) = \frac{-2x_n^3 + 7x_n^2 + 7}{-3x_n^2 + 14x_n + 7}.$$

En partant de $x_0 = 0.5$ on obtient la suite de valeurs :

$$\begin{aligned}
\mathrm{x}_1 &= \mathrm{F}(\mathrm{x}_0) = \mathrm{F}(0.5000000000) = 1.1724137930 \\
\mathrm{x}_2 &= \mathrm{F}(\mathrm{x}_1) = \mathrm{F}(1.1724137930) = 1.0081756550 \\
\mathrm{x}_3 &= \mathrm{F}(\mathrm{x}_2) = \mathrm{F}(1.0081756550) = 1.0000022069 \\
\mathrm{x}_4 &= \mathrm{F}(\mathrm{x}_3) = \mathrm{F}(1.0000022069) = 1.0000000000
\end{aligned}$$

$$\vdots$$

$$x_n = 1.0000000000 \sim 1$$

La solution est donc : $x_n = 1$.
Et conçernant la méthode de `Newton`, la condition posée sur $x_0 = 10$ de la méthode est que : $P_3(x_0) \times P_3^{''}(x_0) \geq 0$, or ça est vérifié, $P_3(10) \times P_3^{''}(10) \geq 0$.

$$P_3(10) \times P_3^{''}(10) = \big((10)^3 - 7(10)^2 - (10) + 7\big) \times (6(10) - 14) \geq 0.$$

La méthode de `Newton` :

$$x_{n+1} = x_n - \frac{P_3(x_n)}{P_3^{'}(x_n)} = x_n - \frac{x_n^3 - 7x_n^2 - x_n + 7}{3x_n^2 - 14x_n - 1}.$$

Pour $x_0 = 10$, on obtient :

$$x_1 = 8.132075472.$$

$$x_2 = 7.249501190.$$

$$x_3 = 7.000077477.$$

$$x_4 = 7.000000001.$$

Et bien donc

$$x_n = 7$$

La solution $x = 7$.
La Méthode de triangularaisation de Gauss, on va suivre les étapes suivantes :
Soit la matrice $P^{(1)} = \begin{pmatrix} 1/5 & 0 & 0 \\ -3/5 & 1 & 0 \\ -2/5 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, *alors* :

$$A^{(1)} = P^{(1)} \times A = \begin{pmatrix} 1/5 & 0 & 0 \\ -3/5 & 1 & 0 \\ -2/5 & 0 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 5 & -4 & 6 \\ 3 & 1 & 3 \\ 2 & 4 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -4/5 & 6/5 \\ 0 & 17/5 & -3/5 \\ 0 & 28/5 & -7/5 \end{pmatrix}.$$

$$Et \quad b^{(1)} = P^{(1)} \times b = \begin{pmatrix} 1/5 & 0 & 0 \\ -3/5 & 1 & 0 \\ -2/5 & 0 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 5 \\ 8 \\ 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \\ 7 \end{pmatrix}.$$

Soit la matrice $P^{(2)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 5/17 & 0 \\ 0 & -28/17 & 1 \end{pmatrix}$, *alors* :

$$A^{(2)} = P^{(2)} \times A^{(1)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 5/17 & 0 \\ 0 & -28/17 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & -4/5 & 6/5 \\ 0 & 17/5 & -3/5 \\ 0 & 28/5 & -7/5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -4/5 & 6/5 \\ 0 & 1 & -3/17 \\ 0 & 0 & -7/17 \end{pmatrix}.$$

$$Et \quad b^{(2)} = P^{(2)} \times b^{(1)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 5/17 & 0 \\ 0 & -28/17 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \\ 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 25/17 \\ -21/17 \end{pmatrix}.$$

Soit la matrice $P^{(3)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -17/7 \end{pmatrix}$, *alors* :

$$A^{(3)} = P^{(3)} \times A^{(2)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -17/7 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & -4/5 & 6/5 \\ 0 & 1 & -3/17 \\ 0 & 0 & -7/17 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -4/5 & 6/5 \\ 0 & 1 & -3/17 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$Et \quad b^{(3)} = P^{(3)} \times b^{(2)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -17/7 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 \\ 25/17 \\ -21/17 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 25/17 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

Finalement, il nous reste qu'à résoudre le système $A^{(3)}X = b^{(3)}$ car la solution de ce dernière est la solution elle même du système $AX = b$:

$$A^{(3)}X = b^{(3)} \Longleftrightarrow \begin{pmatrix} 1 & -4/5 & 6/5 \\ 0 & 1 & -3/17 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \Longleftrightarrow \begin{cases} x = -1. \\ y = 2. \\ z = 3. \end{cases}$$

La solution est donc $X = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$.
L'inverse A^{-1} de A par la méthode de Gauss-Jordan :
Soit la matrice $P^{(1)} = \begin{pmatrix} 1/5 & 0 & 0 \\ -3/5 & 1 & 0 \\ -2/5 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, *alors* :

$$A^{(1)} = P^{(1)} \times A = \begin{pmatrix} 1/5 & 0 & 0 \\ -3/5 & 1 & 0 \\ -2/5 & 0 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 5 & -4 & 6 \\ 3 & 1 & 3 \\ 2 & 4 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -4/5 & 6/5 \\ 0 & 17/5 & -3/5 \\ 0 & 28/5 & -7/5 \end{pmatrix}.$$

Soit la matrice $P^{(2)} = \begin{pmatrix} 1 & 4/17 & 0 \\ 0 & 5/17 & 0 \\ 0 & -28/17 & 1 \end{pmatrix}$, *alors* :

$$A^{(2)} = P^{(2)} \times A^{(1)} = \begin{pmatrix} 1 & 4/17 & 0 \\ 0 & 5/17 & 0 \\ 0 & -28/17 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & -4/5 & 6/5 \\ 0 & 17/5 & -3/5 \\ 0 & 28/5 & -7/5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 18/17 \\ 0 & 1 & -3/17 \\ 0 & 0 & -7/17 \end{pmatrix}.$$

Soit la matrice $P^{(3)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 18/7 \\ 0 & 1 & -3/7 \\ 0 & 0 & 17/7 \end{pmatrix}$, *alors* :

$$A^{(3)} = P^{(3)} \times A^{(2)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 18/7 \\ 0 & 1 & -3/7 \\ 0 & 0 & 17/7 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & 0 & 18/17 \\ 0 & 1 & -3/17 \\ 0 & 0 & -7/17 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$D'où \quad A^{-1} = P^{(3)} \times P^{(2)} \times P^{(1)} = \frac{1}{7} \begin{pmatrix} 11 & -28 & 18 \\ -3 & 7 & -3 \\ -10 & 28 & -17 \end{pmatrix}.$$

La matrice A étant diagonale dominante, la méthode *Gauss-Seidel* est convergent. Les résultats sont regroupés dans le tableau ci-dessous ; on a cette équivalence :

$$Ax = b \Longleftrightarrow {}^t AAx = {}^t Ab \Longleftrightarrow \begin{pmatrix} 38 & -9 & 41 \\ -9 & 33 & -17 \\ 41 & -17 & 46 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 67 \\ 24 \\ 63 \end{pmatrix}$$

La formule d'itération de *Gauss-Seidel* s'écrit :

$$\begin{cases} x_1^{(k+1)} = \dfrac{1}{38}\left(67 + 9x_2^{(k)} - 41x_3^{(k)}\right). \\ x_2^{(k+1)} = \dfrac{1}{33}\left(24 + 9x_1^{(k+1)} + 17x_3^{(k)}\right). \\ x_3^{(k+1)} = \dfrac{1}{46}\left(63 - 41x_1^{(k+1)} + 17x_2^{(k+1)}\right). \end{cases}$$

Ce qui donne comme résultats le tableau *Gauss-Seidel* ci-dessous :

k	$x_1^{(k)}$	$x_2^{(k)}$	$x_3^{(k)}$
0	-1	1.8	3
1	-1.04736	1.98708	3.03744
2	-1.04346	2.00743	3.04148
3	-1.04299	2.00964	3.04188
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$

D'où $x_1 = -1$, $x_2 = 2$ et $x_3 = 3$.

Cette suite converge vers la solution $X = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$.